

1. Introducao e Contexto do Projeto

Este relatorio apresenta os resultados da analise de uma base de dados de transacoes de uma empresa de varejo omnichannel (Loja Fisica, E-commerce e App) referente ao ano de 2024. O objetivo do estudo foi realizar um diagnostico de qualidade de dados, estruturar indicadores de desempenho (KPIs), segmentar clientes, avaliar o retorno de campanhas de marketing e propor recomendacoes estrategicas baseadas em dados.

2. Diagnostico e Preparacao dos Dados

A base original contava com 2.520 registros. Durante a limpeza, removemos 20 duplicatas e excluimos valores nulos (cerca de 1% da base) para nao criar vieses artificiais. Criamos colunas temporais e o indicador de ticket medio. O tratamento rigoroso garantiu que o calculo da margem refletisse o cenario real da empresa.

3. Visao Geral de Negocios e Temporal

As categorias de ticket nativo mais alto (como 'Eletronicos') sao os principais motores da Margem Total. O E-commerce e a regioao Sudeste concentram o maior volume de captacao de receita bruta. Identificamos variacoes de pico que, em cenarios reais, coincidem com grandes eventos varejistas.

4. Comportamento do Consumidor e Marketing

Segmentamos a base em 4 perfis: Premium, Rentavel, Oportunidade (Vaza Lucro) e Baixo Valor. Ao cruzar a margem media com a taxa de recompra, ficou evidente que campanhas baseadas em aquisicao massiva via desconto corroem a lucratividade. Campanhas de influenciadores e Google Ads tendem a trazer um publico que retorna organicamente.

5. Cruzamentos Geograficos e Correlacoes

Identificamos correlacao fortemente negativa entre Desconto e Margem, provando que o desconto esta sendo dado sem exigir aumento no volume de itens. O mapa de calor evidenciou 'buracos negros' de margem no E-commerce em algumas regioes especificas.

6. Modelagem Preditiva de Retencao

Foi implementado um modelo de Machine Learning (Arvore de Decisao) para prever a probabilidade de um cliente comprar novamente em 90 dias. Fatores como a campanha de origem e o canal utilizado (especialmente o App) sao fortes indicativos de fidelizacao.

7. Recomendacao Estrategica

Acoes recomendadas:

- Cortar o 'Desconto Vicio': Aplicar o modelo preditivo no CRM para nao dar descontos agressivos a clientes com alta probabilidade de retorno natural.
- Revisao de Canais: Reestruturar a politica de frete do E-commerce fora do Sudeste.
- Foco no App: Direcionar orcamento de marketing para conversao e download do aplicativo, onde o ambiente favorece o cross-selling e retencao.